

Statistique inférentielle

Chapitre 16 : Comparer deux groupes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer deux moyennes (test de Welch)

Deux centres d'appels (Rabat et Tanger) traitent les réclamations clients. On mesure le temps de résolution (en minutes) sur un échantillon de dossiers dans chaque centre. Rabat : $n_1 = 45$, $\bar{x}_1 = 18,4$, $s_1 = 5,2$. Tanger : $n_2 = 38$, $\bar{x}_2 = 16,1$, $s_2 = 4,6$.

- Écrire H_0 et H_1 pour un test bilatéral de comparaison des deux moyennes.
- Calculer l'erreur-type combinée $se = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$ et la statistique $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/se$.
- Calculer le degré de liberté de Welch-Satterthwaite $ddl = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$, puis comparer t au seuil $t_{0,975;ddl}$ (interpoler si besoin) pour conclure au seuil de 5 %.

Exercice 2 — Comparer deux proportions

Deux campagnes publicitaires (A et B) sont testées sur des échantillons différents de prospects. Campagne A : 54 conversions sur $n_1 = 180$ prospects contactés. Campagne B : 42 conversions sur $n_2 = 210$ prospects contactés.

- Calculer f_1 et f_2 , puis la proportion combinée $\hat{p} = \frac{k_1 + k_2}{n_1 + n_2}$ sous $H_0 : p_1 = p_2$.
- Calculer l'erreur-type $se = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$ et la statistique $z = (f_1 - f_2)/se$.
- Conclure au seuil de 5 % ($|z|$ contre 1,96), et interpréter en termes de gestion.

Exercice 3 — Échantillons appariés

Un programme d'accompagnement nutritionnel est suivi par 10 patients, pesés (en kg) avant et après le programme :

Patient	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avant	72	68	75	70	74	69	71	73	67	76
Après	75	70	78	74	77	71	73	76	70	79

- Pourquoi un test apparié (sur les différences individuelles) est-il plus adapté ici qu'un test de Welch sur deux échantillons indépendants ?
- Calculer les 10 différences $d_i = \text{après}_i - \text{avant}_i$, leur moyenne $\bar{d}$ et leur écart-type s_d .
- Calculer $t = \bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$ et conclure au seuil de 5 % ($t_{0,975;9} = 2,262$) quant à l'effet du programme sur le poids.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 16)

Exercice 4 — Le fil rouge : hommes et femmes gagnent-ils différemment ?

On reprend le fil rouge, désormais décomposé par sexe : Hommes, $n_1 = 285$, $\bar{x}_1 = 7\,158,14$ dh, $s_1 = 2\,448,48$ dh ; Femmes, $n_2 = 215$, $\bar{x}_2 = 7\,158,42$ dh, $s_2 = 2\,795,58$ dh.

- Calculer l'erreur-type combinée et la statistique t de Welch. Vérifier qu'on retrouve $se \approx 239,55$ dh et $t \approx -0,001$.
- Ce résultat prouve-t-il que les hommes et les femmes gagnent *exactement* la même chose dans cette entreprise ? En reprenant la logique du chapitre 13 (puissance d'un test), calculer la

puissance de ce test pour détecter un écart réel de 500 dh, puis de 200 dh, puis de 50 dh (on prendra $z_\alpha = 1,96$ et puissance $= 1 - \Phi(z_\alpha - \delta/se)$). Commenter.

- (c) On considère par ailleurs deux agences de cette entreprise. Agence A : 48 employés sur 300 jugent leur charge de travail « excessive ». Agence B : 72 employés sur 360. Reconstruire le test de comparaison des deux proportions (vérifier $\hat{p} \approx 0,1818$, $z \approx -1,32$) et conclure au seuil de 5 %. Au-delà du verdict statistique, quelle recommandation de gestion pourrait-on formuler malgré la non-signification ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux usines, deux niveaux de productivité ?

Un groupe industriel compare la productivité horaire (en unités produites par heure) de deux usines après la mise en place d'une nouvelle organisation du travail dans l'une d'elles. Usine A (nouvelle organisation) : $n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 42,3$, $s_1 = 6,1$. Usine B (organisation classique) : $n_2 = 55$, $\bar{x}_2 = 39,8$, $s_2 = 5,4$.

- Calculer l'erreur-type combinée, la statistique t de Welch, et le degré de liberté de Satterthwaite.
- Conclure au seuil de 5 % et rédiger la phrase de gestion correspondante à l'intention de la direction du groupe.
- La direction envisage de généraliser la nouvelle organisation à l'ensemble des usines sur la seule base de ce test. Quelles précautions méthodologiques (rappelées dans ce chapitre et les précédents) faudrait-il rappeler avant de valider une décision aussi coûteuse ?

Exercice 6 — Une campagne marketing a-t-elle vraiment fonctionné ?

Une chaîne de magasins mesure le chiffre d'affaires hebdomadaire (en milliers de dh) de 8 magasins comparables, une semaine avant et une semaine après le lancement d'une campagne promotionnelle nationale :

Magasin	1	2	3	4	5	6	7	8
Avant	142	158	135	171	149	163	138	155
Après	151	162	144	178	155	169	147	159

- Pourquoi le fait de mesurer les *mêmes* magasins avant et après justifie-t-il un test apparié plutôt qu'un test de Welch sur deux groupes de magasins différents ?
- Calculer les différences, $\bar{d}$, s_d , et la statistique t . On donne $t_{0,975;7} = 2,365$.
- Conclure, puis discuter : ce résultat prouve-t-il que c'est la campagne (et non un autre facteur, comme la saisonnalité) qui a causé la hausse ? Que faudrait-il pour l'affirmer avec plus de certitude ?

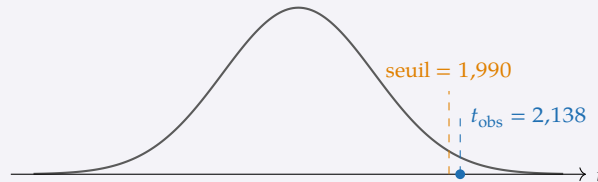
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $H_0 : m_1 = m_2 ; H_1 : m_1 \neq m_2$.

(b) $se = \sqrt{5,2^2/45 + 4,6^2/38} = \sqrt{0,6009 + 0,5568} \approx 1,076$. $t = \frac{18,4 - 16,1}{1,076} \approx 2,138$.

(c) $ddl = \frac{(0,6009 + 0,5568)^2}{0,6009^2/44 + 0,5568^2/37} \approx 80,81$. Par interpolation, $t_{0,975;80,81} \approx 1,990$. Comme $2,138 > 1,990$, on **rejette** H_0 : les deux centres n'ont pas le même temps moyen de résolution.



Correction — Exercice 2

(a) $f_1 = 54/180 = 0,30$; $f_2 = 42/210 = 0,20$. $\hat{p} = \frac{54 + 42}{180 + 210} = \frac{96}{390} \approx 0,2462$.

(b) $se = \sqrt{0,2462 \times 0,7538 \times \left(\frac{1}{180} + \frac{1}{210} \right)} \approx 0,0438$. $z = \frac{0,30 - 0,20}{0,0438} \approx 2,285$.

(c) $|z| = 2,285 > 1,96$: on **rejette** $H_0 : p_1 = p_2$. Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, la campagne A obtient un taux de conversion significativement supérieur à celui de la campagne B (30 % contre 20 %) ; il est justifié de privilégier la campagne A pour la suite. »

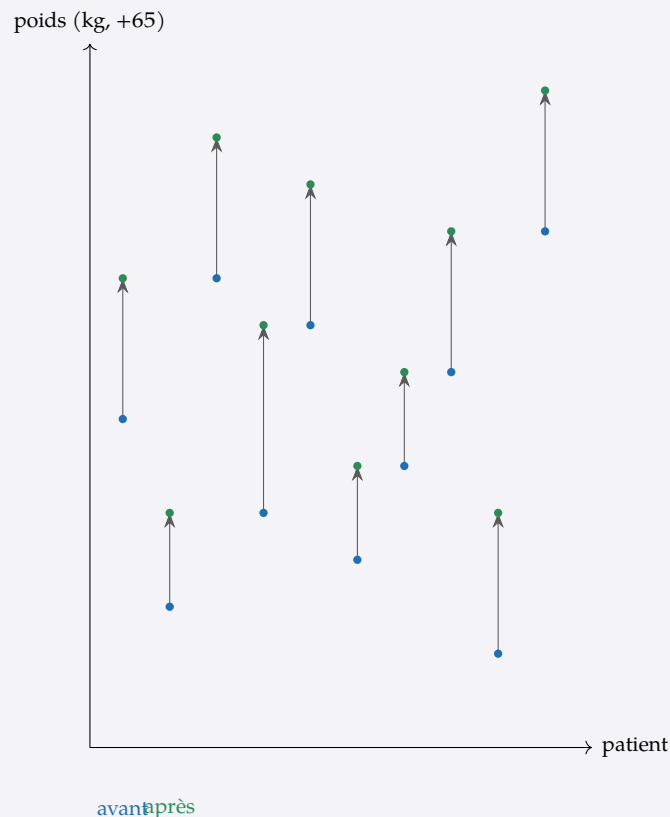
Correction — Exercice 3

(a) Les deux séries de mesures (avant, après) portent sur les **mêmes** 10 patients : chaque patient sert de son propre témoin. Un test de Welch sur deux échantillons indépendants ignorerait cette information et « gaspillerait » de la puissance dans la variabilité, importante, du poids **entre individus** (un patient qui pèse 67 kg n'est pas comparable à un patient qui pèse 76 kg) ; le test apparié élimine cette variabilité inter-individuelle en ne s'intéressant qu'à la variation **intra-individuelle**.

(b) $d_i = \text{après}_i - \text{avant}_i : 3, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 3$. $\bar{d} = 2,8$ kg ; $s_d \approx 0,632$ kg.

(c) $t = \frac{2,8}{0,632/\sqrt{10}} = \frac{2,8}{0,200} = 14,00$. Comme $14,00 \gg t_{0,975;9} = 2,262$, on **rejette très largement**

$H_0 : \bar{d} = 0$: le programme s'accompagne d'une prise de poids statistiquement très significative (à l'inverse d'une perte, ce qui invite à s'interroger sur l'efficacité réelle du programme). Notez la force du test : bien que l'effet individuel varie peu (entre 2 et 4 kg), il est détecté avec une netteté que n'aurait probablement pas produite un test sur deux groupes indépendants de 10 personnes chacun.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 16)

Correction — Exercice 4

(a) $se = \sqrt{2448,48^2/285 + 2795,58^2/215} \approx 239,55$ dh. $t = \frac{7158,14 - 7158,42}{239,55} \approx -0,0012 \approx -0,001$. On retrouve exactement les valeurs du cours.

(b) **Non**, ce résultat ne prouve rien de tel : « ne pas rejeter » ne signifie jamais « prouver l'égalité » (chapitre 12). Avec puissance $= 1 - \Phi(1,96 - \delta/239,55)$:

δ (dh)	500	200	50
puissance	55,1 %	13,0 %	4,0 %

Ce test détecterait un écart de 500 dh un peu plus d'une fois sur deux seulement, et serait presque aveugle à un écart de 200 dh ou moins (puissance à peine supérieure au risque $\alpha = 5\%$ lui-même pour $\delta = 50$). Le « $t \approx 0$ » observé est donc parfaitement compatible avec l'existence d'un écart réel modéré entre les rémunérations des hommes et des femmes, que cet échantillon n'a simplement pas les moyens statistiques de détecter – exactement le message du chapitre 13.

(c) $\hat{p} = \frac{48 + 72}{300 + 360} = \frac{120}{660} \approx 0,1818$. $se = \sqrt{0,1818 \times 0,8182 \times \left(\frac{1}{300} + \frac{1}{360}\right)} \approx 0,0302$. $z = \frac{0,160 - 0,200}{0,0302} \approx -1,32$. Comme $|-1,32| < 1,96$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5 %. Recommandation de gestion : comme au chapitre 15 (exercice 6), « ne pas rejeter » n'équivaut pas à « écart nul » : un écart de 4 points entre les deux agences (16 % contre 20 % de charge jugée excessive) reste économiquement et humainement significatif même s'il n'est pas *statistiquement* significatif avec ces effectifs ; la bonne réponse n'est pas d'ignorer l'écart, mais de prolonger l'observation (échantillon plus grand, ou suivi dans le temps) avant de conclure définitivement.

Correction — Exercice 5

(a) $se = \sqrt{6,1^2/50 + 5,4^2/55} = \sqrt{0,7442 + 0,5298} \approx 1,129$. $t = \frac{42,3 - 39,8}{1,129} \approx 2,214$. $ddl = \frac{(0,7442 + 0,5298)^2}{0,7442^2/49 + 0,5298^2/54} \approx 100,3$ (proche de ∞ , donc seuil $\approx 1,96$ – $1,98$).

(b) 2,214 dépasse nettement le seuil $\approx 1,98$: on **rejette** H_0 . Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, la productivité horaire de l'usine A (nouvelle organisation) est significativement supérieure à celle de l'usine B. »

(c) Avant de généraliser, il faudrait rappeler : (i) qu'un écart mesuré sur deux usines à un instant donné ne dit rien sur la **causalité** – d'autres facteurs (ancienneté du personnel, âge des machines, saisonnalité) pourraient différer simultanément entre A et B; (ii) que la significativité statistique n'informe pas sur l'**ampleur économique** réelle du gain (chapitre 14); (iii) qu'une décision aussi coûteuse mériterait, dans l'idéal, une expérimentation contrôlée (déploiement pilote sur plusieurs sites comparables) plutôt qu'une simple comparaison de deux usines déjà différentes sur de nombreux points.

Correction — Exercice 6

(a) Les 8 magasins sont mesurés **deux fois**, avant et après : chaque magasin sert de son propre témoin, ce qui élimine la forte variabilité **entre magasins** (certains font naturellement plus de chiffre d'affaires que d'autres, indépendamment de la campagne) et concentre l'analyse sur la variation **individuelle** liée à la campagne.

(b) $d_i = \text{après}_i - \text{avant}_i$: 9, 4, 9, 7, 6, 6, 9, 4. $\bar{d} = 6,75$; $s_d \approx 2,121$. $t = \frac{6,75}{2,121/\sqrt{8}} = \frac{6,75}{0,750} = 9,00$.

(c) $9,00 \gg t_{0,975;7} = 2,365$: on **rejette** H_0 , la hausse de chiffre d'affaires après la campagne est statistiquement très significative. Mais ce résultat **ne prouve pas** à lui seul que la campagne est la **cause** de la hausse : le test compare seulement « avant » et « après », sans contrôler d'autres facteurs qui auraient pu évoluer en même temps (saisonnalité, actions des concurrents, conjoncture générale). Pour l'affirmer avec plus de certitude, il faudrait un **groupe de contrôle** – des magasins comparables n'ayant *pas* reçu la campagne, mesurés sur la même période – afin de vérifier que la hausse observée dans les magasins traités dépasse bien celle des magasins non traités.

CA (k dh, +130)

